Roll No. .....

2038574(038)

Diploma in Engineering
(Fifth Semester)
EXAMINATION, Nov.-Dec., 2022
(Scheme : New)
(Branch : Metallurgical Engg.)
HEAT TREATMENT

Time : Three Hours] [*Maximum Marks : 70*

[*Minimum Pass Marks : 25*

Note : Attempt all *five* questions. In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी भी प्रकार के संदेह या विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जाएगा।

1. (a) Write down the importance of heat treatment process. 3

हीट ट्रीटमेंट प्रकिया के महत्त्व लिखिए।

P. T. O.

(b) Explain the effect of alloying elements on TTT diagram. 4

TTT आरेख पर विभिन्न अल्लोयिंग तत्वों के प्रभावों की व्याख्या कीजिये।

(c) Classify various types of TTT diagram with neat and clean sketch. 7

विभिन्न प्रकार के TTT आरेखों को स्वच्छ चित्र की सहायता से वर्गीकृत कीजिये।

Or

(अथवा)

Distinguish between upper and lower bainite. Describe microstructural features and characteristics of each.

अपर बैनाइट और लोअर बैनाइट में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रत्येक के आकृति विज्ञान और विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

2. (a) Define annealing. Classify different types of annealing process. 4

एनिलिंग को परिभाषित कीजिये। विभिन्न एनिलिंग प्रक्रियाओं को वर्गीकृत कीजिये।

(b) Describe spheroid zinc annealing process. 7

स्फेरोइड जिंक एनिलिंग प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन कीजिए।

(c) With the help of suitable diagram, explain the process of martempering. 7

स्वच्छ चित्र की सहायता से मारटेंपरिंग प्रकिया की व्याख्या कीजिये।

Or

(अथवा)

Distinguish between austempering and martempering.

ऑसटेंपरिंग और मारटेंपरिंग में अंतर स्पष्ट कीजिए।

3. (a) Differentiate between hardness and hardenability. 2

हार्डनेस और हार्डेनाबिलिटी में अंतर स्पष्ट कीजिए।

(b) What factors affect hardenability of steel ? What are the critical diameter and ideal critical diameter ? 7

स्टील कठोरनीयता को कौन से कारक प्रभावित करते हैं ? क्रिटिकल व्यास और आदर्श क्रिटिकल व्यास क्या हैं ?

Or

(अथवा)

Describe in detail the Jominy end quench test for determination of hardenability.

कठोरनीयता ज्ञात करने के लिए जोमिनी एंड कुएंच टेस्ट विधि का वर्णन कीजिए।

(c) What is the need of tempering after hardening ? Explain all stages of tempering in detail. 7

कठोरीकरण के पश्चात् टेंपरिंग आवश्यक क्यों है ? टेंपरिंग के सभी चरणों की विस्तृत व्याख्या कीजिये।

4. (a) What do you mean by thermo-chemical method of surface hardening ? Explain any one thermo-chemical method of surface hardening. 7

सरफेस हार्डनिंग के थर्मो-मैकेनिकल विधि से आप क्या समझाते है ? किसी एक थर्मो-मैकेनिकल विधि की व्याख्या कीजिये।

(b) Explain the importance of surface hardening. 4

सरफेस हार्डनिंग के महत्व की व्याख्या कीजिये।

Or

(अथवा)

Write a short note on flame hardening.

फ्लेम हार्डनिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

5. (a) Write short notes on any *two* of the following : 10

(i) Importance of heat treatment for non-ferrous alloys

(ii) Mechanism of age hardening of Al-Cu alloy

(iii) Types of precipitates

निम्नलिखित में से किन्हीं **दो** पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

(i) नॉन-फेरस धातु या एलाय पर हीट ट्रीटमेंट का महत्व

(ii) Al-Cu एलाय पर ऐज हार्डनिंग प्रणाली

(iii) प्रेसिपिटेट्स के प्रकार

340